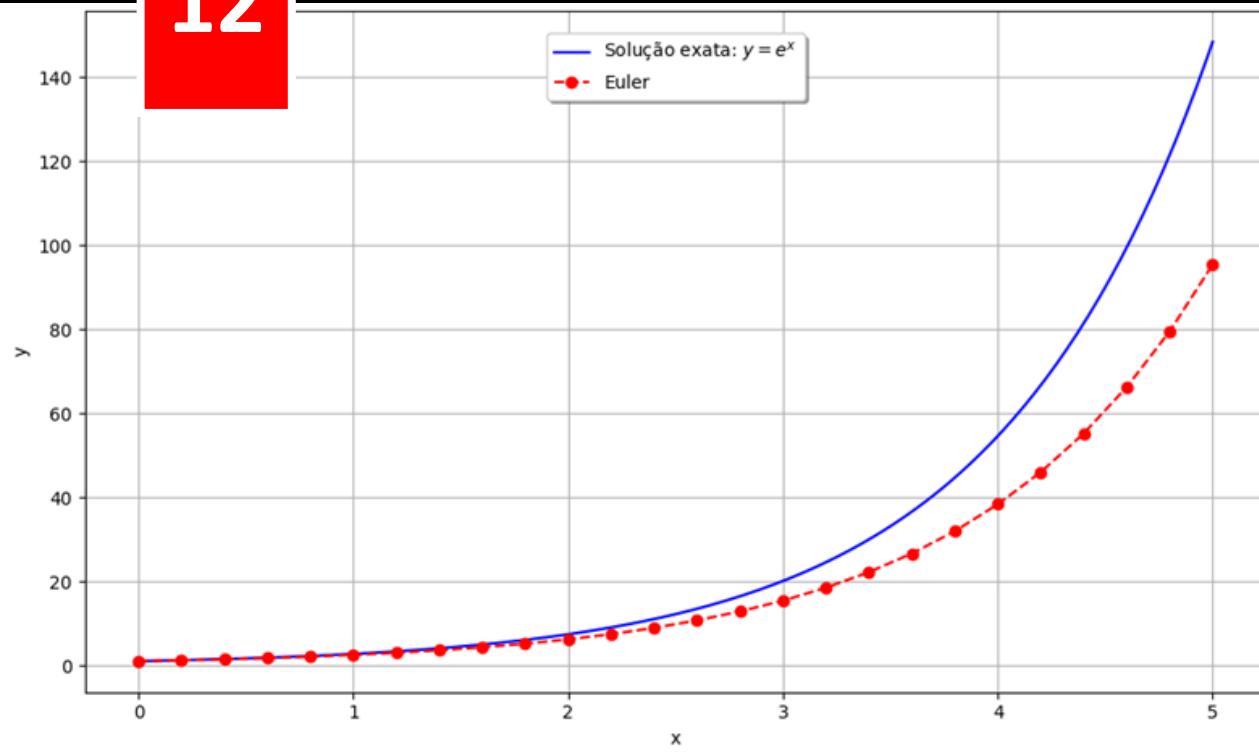


12



Modelagem Matemática de
Fenômenos

Métodos Numéricos para
EDOs de 1ª Ordem

Prof. Fábio Paiva

Conteúdo

1. Introdução
2. Método de Euler
3. Método de Euler Aprimorado
4. Método de Runge-Kutta de 4ª Ordem
5. Solução Numérica de Sistemas de EDOs

1. INTRODUÇÃO

Soluções Aproximadas de EDOs de 1ª Ordem

Muitos problemas práticos importantes na engenharia e nas ciências levam a EDOs de 1ª ordem que não têm solução analítica exata quando:

1. os coeficientes são variáveis;
2. não há linearidade ou as funções são complicadas;
3. são baseadas em dados experimentais ou simulações.

Se queremos valores precisos de uma solução para a qual não existem fórmulas, a saída é recorrer a **métodos numéricos**.

1. INTRODUÇÃO

Alguns Problemas Que Não Admitem Solução Analítica

Circuitos elétricos com fontes não usuais:

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = \frac{E(t)}{R}$$

Se $E(t)$ for uma função complicada (um sinal real capturado de um sensor, por exemplo), uma solução simbólica não pode ser encontrada.

Transferência de calor com propriedades variáveis:

$$mc(T) \frac{dT}{dt} = K(T_0 - T)$$

A equação é de 1ª ordem, mas não tem solução fechada se a função $c(T)$ (o calor específico) não for elementar.

1. INTRODUÇÃO

Alguns Problemas Que Não Admitem Solução Analítica

Resfriamento envolvendo troca de calor por irradiação:

$$\frac{dT}{dt} = k_1(T_0 - T) + k_2(T_0^4 - T^4)$$

Não possui solução simbólica geral, e é importante em engenharia aeroespacial e na eletrônica, por exemplo.

Movimento em um meio dissipativo com resistência não linear:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

A solução envolve funções hiperbólicas ou inversas complicadas, e geralmente se opta por métodos numéricos.

Exemplos adicionais envolvem modelos logísticos e modelos epidemiológicos com propriedades variáveis, erosão em processos geológicos e ambientais, etc.

1. INTRODUÇÃO

Visão Geral dos Métodos Numéricos

Considere o problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

O processo de solução é realizado em **passos**, começando no ponto definido pelo valor inicial: (x_0, y_0) .

A solução em (x_0, y_0) é usada para obter a solução em um segundo ponto próximo, e esta é usada para obter a solução em um terceiro ponto, e assim por diante.

O resultado é um conjunto de pontos que aproximam a solução verdadeira.

1. INTRODUÇÃO

Tipo de Método

Abordaremos apenas métodos **explícitos** de **passo simples**.

Um **método explícito** usa uma fórmula explícita para calcular o valor de y no valor seguinte de x (o valor de y aparece apenas de um lado da expressão).

Na abordagem de **passo simples**, a solução no ponto seguinte é obtida somente a partir da solução no ponto atual.

Métodos mais comuns: **Euler**, **Euler aprimorado** e **Runge-Kutta Clássico** (RK4).

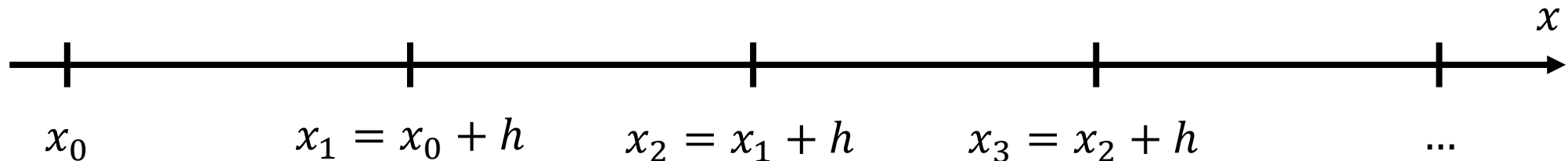
2. MÉTODO DE EULER

O Mais Simples (Porém, Menos Preciso)

Dado um problema de valor inicial

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

queremos calcular **valores numéricos aproximados** da solução $y(x)$ em **pontos equidistantes** sobre o eixo x



O número h , chamado de **passo**, é a distância entre dois valores consecutivos de x .

2. MÉTODO DE EULER

Como Aplicar o Método?

No primeiro passo, começamos em (x_0, y_0) e calculamos

$$x_1 = x_0 + h, \quad y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

No segundo passo, usamos x_1 e y_1 para calcular

$$x_2 = x_1 + h, \quad y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

O processo iterativo continua e, em geral, temos

$$x_{n+1} = x_n + h, \quad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

(x_0, y_0)



(x_1, y_1)



(x_2, y_2)



...

2. MÉTODO DE EULER

Como Aplicar o Método?

O procedimento descrito é o **método de Euler**, e pode ser resumido por

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

É um método simples e rápido, mas que pode ter um erro significativo se o passo h for grande.

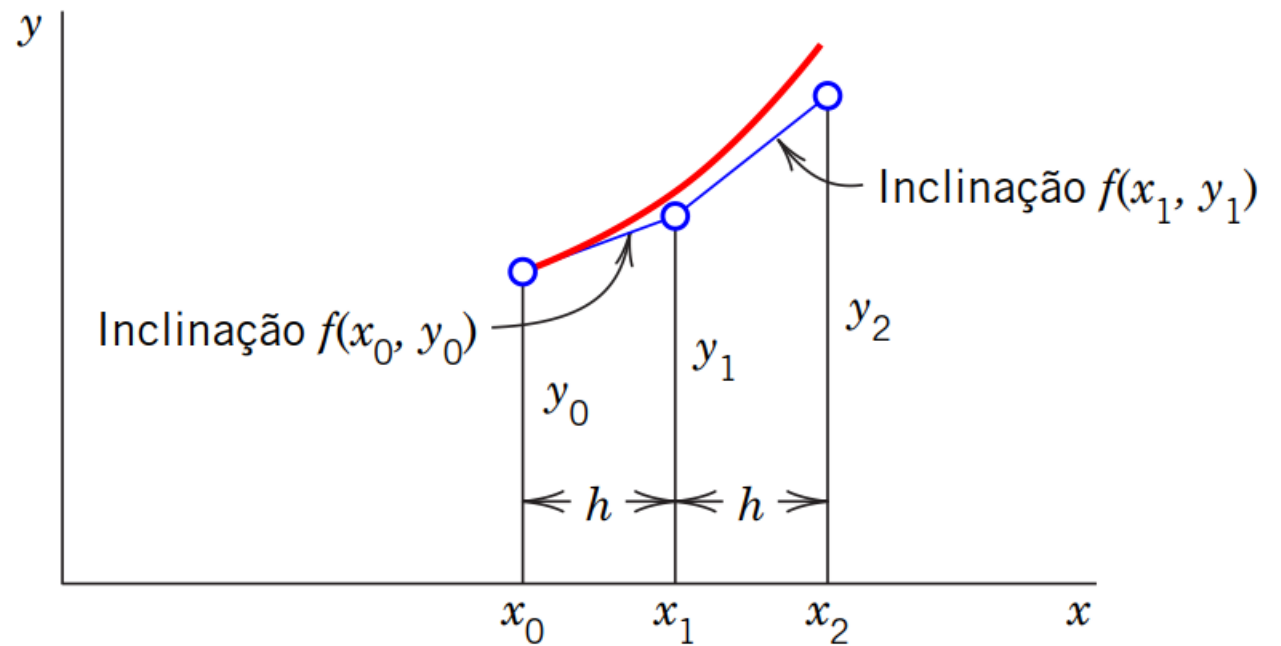
Nota: $f(x_n, y_n)$ vem diretamente da equação diferencial $y' = f(x, y)$.

2. MÉTODO DE EULER

Interpretação Geométrica (“Siga Pelas Tangentes”)

A ideia é **aproximar a curva solução** por segmentos de reta que têm a mesma inclinação que a solução em cada ponto.

1. Calcule a inclinação da reta tangente à solução no ponto inicial (x_0, y_0) .
2. Dê um pequeno passo h ao longo do eixo x e use a inclinação da reta tangente para estimar o novo ponto (x_1, y_1) .
3. Calcule a inclinação da reta tangente à solução em (x_1, y_1) .
4. Repita o processo (etapas 2 e 3) e ache outros pontos da solução.



2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

Aplique o método de Euler para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

- (a) Primeiro use um passo $h = 0,2$ no intervalo $[0,1]$.
- (b) Depois use um passo $h = 0,1$ no intervalo $[0,1]$.
- (c) Qual dos passos forneceu a melhor aproximação?

2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

Aqui temos $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ e $f(x, y) = x + y$. A fórmula recursiva para y_{n+1} é

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) = y_n + h \cdot (x_n + y_n)$$

Logo,

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \cdot (x_n + y_n) \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Vamos usar as fórmulas de recursão acima adaptadas a cada item do problema.

2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

(a) Para $h = 0,2$ no intervalo $[0,1]$, temos, após simplificações:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 0,2 \\ y_{n+1} = 0,2x_n + 1,2y_n \end{cases}, \quad n = 0,1,2, \dots$$

Partindo de $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$, temos

$$x_1 = x_0 + 0,2 = 0 + 0,2 = 0,2$$

$$y_1 = 0,2x_0 + 1,2y_0 = 0,2 \cdot 0 + 1,2 \cdot 1 = 1,2$$

2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

Agora, com $x_1 = 0,2$ e $y_1 = 1,2$ temos:

$$x_2 = x_1 + 0,2 = 0,2 + 0,2 = 0,4$$

$$y_2 = 0,2x_1 + 1,2y_1 = 0,2 \cdot 0,2 + 1,2 \cdot 1,2 = 1,48$$

Continuando assim, chegamos aos valores tabelados ao lado.

n	x_n	y_n
0	0	1,0
1	0,2	1,2
2	0,4	1,48
3	0,6	1,856
4	0,8	2,347
5	1,0	2,977

2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

(b) Para $h = 0,1$ no intervalo $[0,1]$, temos:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 0,1 \\ y_{n+1} = 0,1x_n + 1,1y_n \end{cases}, \quad n = 0,1,2, \dots$$

Partindo de $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$, e procedendo como no item (a), encontraríamos $x_1 = 0,1$ e $y_1 = 1,1$.

Após 10 iterações, chegaríamos aos valores tabelados ao lado.

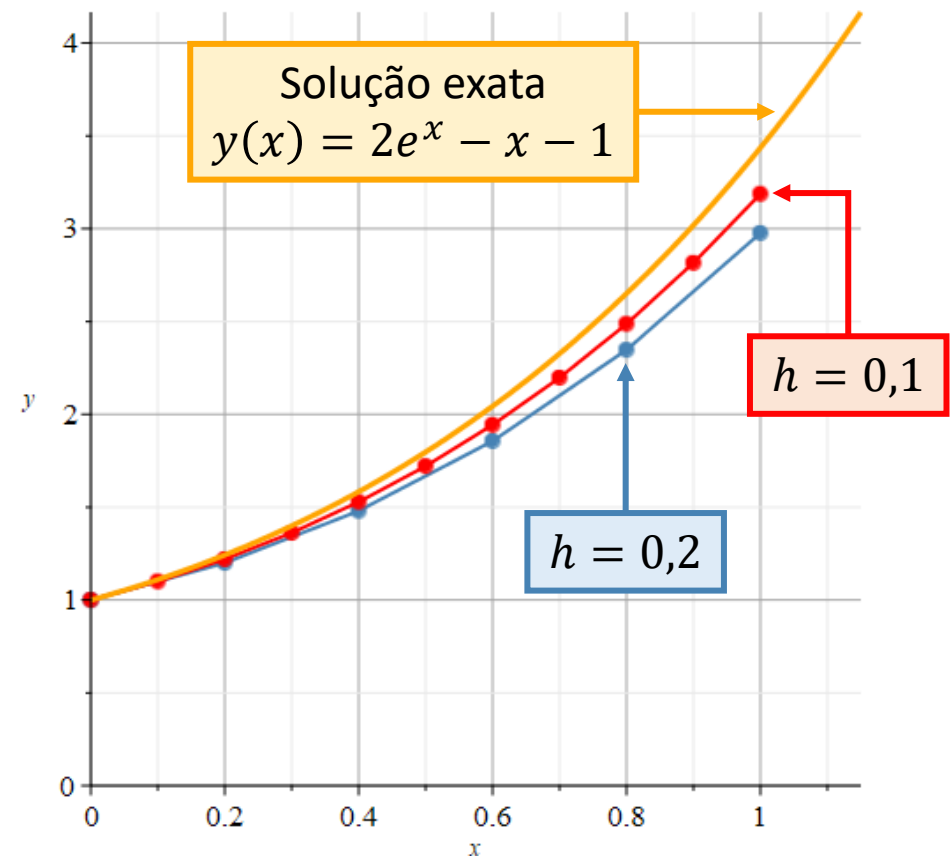
n	x_n	y_n
0	0,0	1,000
1	0,1	1,100
2	0,2	1,220
3	0,3	1,362
4	0,4	1,528
5	0,5	1,721
6	0,6	1,943
7	0,7	2,197
8	0,8	2,487
9	0,9	2,816
10	1,0	3,187

2. MÉTODO DE EULER

Exemplo 1 – Aplicação de Euler (Básico)

(c) Comparando as tabelas nos itens (a) e (b), vemos que os dados obtidos com o passo $h = 0,1$ são mais precisos do que os obtidos com o passo $h = 0,2$.

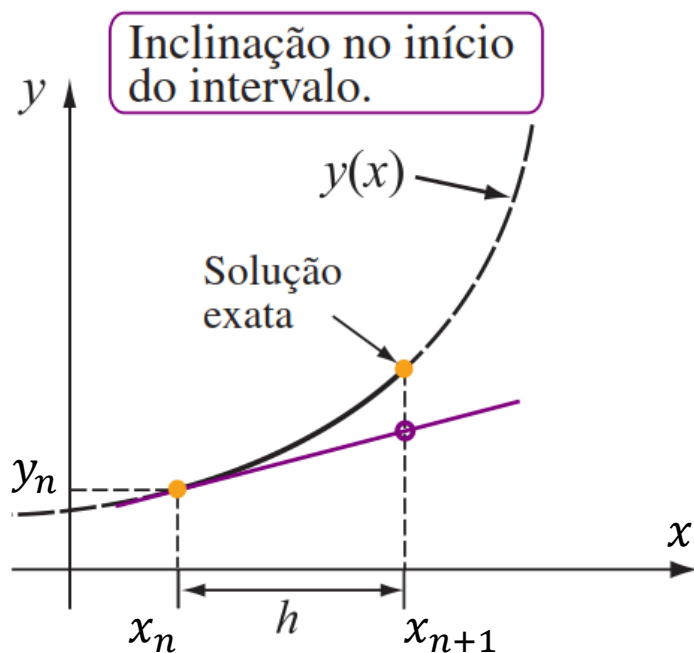
A figura ao lado, que exibe a solução exata e as aproximações para $h = 0,1$ e $h = 0,2$ em $[0,1]$, confirma isso.



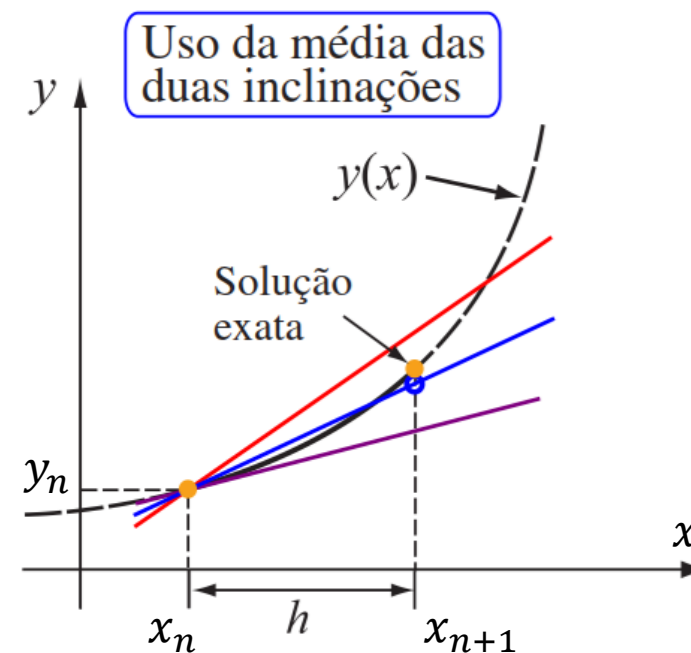
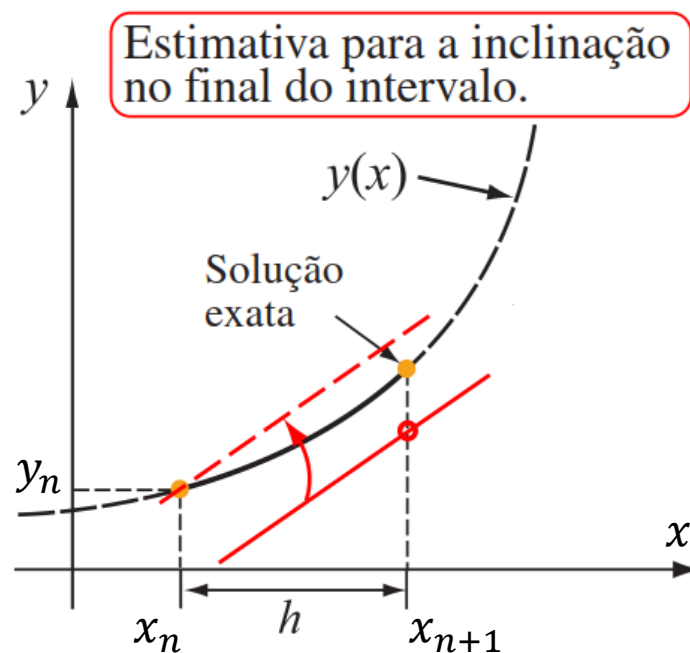
3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

O Problema do Método de Euler: Uma única inclinação

O método pode ser aprimorado utilizando a **média** entre a **inclinação no início do intervalo** e uma **estimativa para a inclinação no final do intervalo**.



Euler Simples: inclinação constante



Euler Aprimorado: média das inclinações

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Como Melhorar o Método de Euler?

Primeiro, calculamos a **inclinação no início do intervalo** $[x_n, x_{n+1}]$:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

Calculamos y_{n+1} usando Euler Simples:

$$y_{n+1}^{Eu} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) = y_n + h \cdot k_1$$

Estimamos o valor da **inclinação no final do intervalo** $[x_n, x_{n+1}]$:

$$k_2 = f(x_{n+1}, y_{n+1}^{Eu})$$

Usamos k_1 e k_2 para fazer uma estimativa da **inclinação média** no intervalo $[x_n, x_{n+1}]$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Nova estimativa para a} \\ \text{inclinação em } [x_n, x_{n+1}] \end{array} \right\} = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

Melhoramos a estimativa para y_{n+1} :

$$y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right)$$

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Como Aplicar o Método?

O procedimento descrito é o **método de Euler Aprimorado**, e pode resumido por

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \cdot \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right) \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Onde:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$y_{n+1}^{Eu} = y_n + h \cdot k_1$$

$$k_2 = f(x_{n+1}, y_{n+1}^{Eu})$$

Os fatores k acima são estimativas de derivadas em diferentes pontos do intervalo.

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Exemplo 2 – Aplicação de Euler Aprimorado

Aplique o método de Euler aprimorado para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

- (a) Use um passo $h = 0,2$ no intervalo $[0,1]$.
- (b) Compare seus resultados com aqueles obtidos pelo método de Euler básico. Qual dos dois métodos forneceu maior precisão?

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Exemplo 2 – Aplicação de Euler Aprimorado

(a) Dados $f(x, y) = x + y$ e $h = 0,2$, encontramos x_{n+1} , k_1 , y_{n+1}^{Eu} , k_2 e y_{n+1} .

$$x_{n+1} = x_n + h = x_n + 0,2$$

$$k_1 = f(x_n, y_n) = x_n + y_n$$

$$y_{n+1}^{Eu} = y_n + h \cdot k_1 = y_n + 0,2 \cdot (x_n + y_n) = 0,2x_n + 1,2y_n$$

$$k_2 = f(x_{n+1}, y_{n+1}^{Eu}) = x_{n+1} + y_{n+1}^{Eu} = x_n + 0,2 + 0,2x_n + 1,2y_n = 1,2x_n + 1,2y_n + 0,2$$

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right) = y_n + 0,1 \cdot (k_1 + k_2)$$

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Exemplo 2 – Aplicação de Euler Aprimorado

Agora, partindo de $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$, temos:

$$x_1 = x_0 + 0,2 = 0 + 0,2 = 0,2$$

$$k_1 = f(x_0, y_0) = x_0 + y_0 = 0 + 1 = 1$$

$$y_1^{Eu} = 0,2x_0 + 1,2y_0 = 0,2 \cdot 0 + 1,2 \cdot 1 = 1,2$$

$$k_2 = 1,2x_0 + 1,2y_0 + 0,2 = 1,2 \cdot 0 + 1,2 \cdot 1 + 0,2 = 1,4$$

$$y_1 = y_0 + 0,1 \cdot (k_1 + k_2) = 1 + 0,1 \cdot (1 + 1,4) = 1,24$$

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Exemplo 2 – Aplicação de Euler Aprimorado

Repetindo os passos anteriores, com os valores atualizados para cada x_n e y_n , podemos montar a tabela indicada abaixo.

n	x_n	y_n	k_1	y_{n+1}^{Eu}	k_2
0	0,0	1	1	1,2	1,4
1	0,2	1,24	1,44	1,528	1,928
2	0,4	1,577	1,977	1,972	2,572
3	0,6	2,032	2,632	2,558	3,358
4	0,8	2,631	3,431	3,317	4,317
5	1,0	3,405	—	—	—

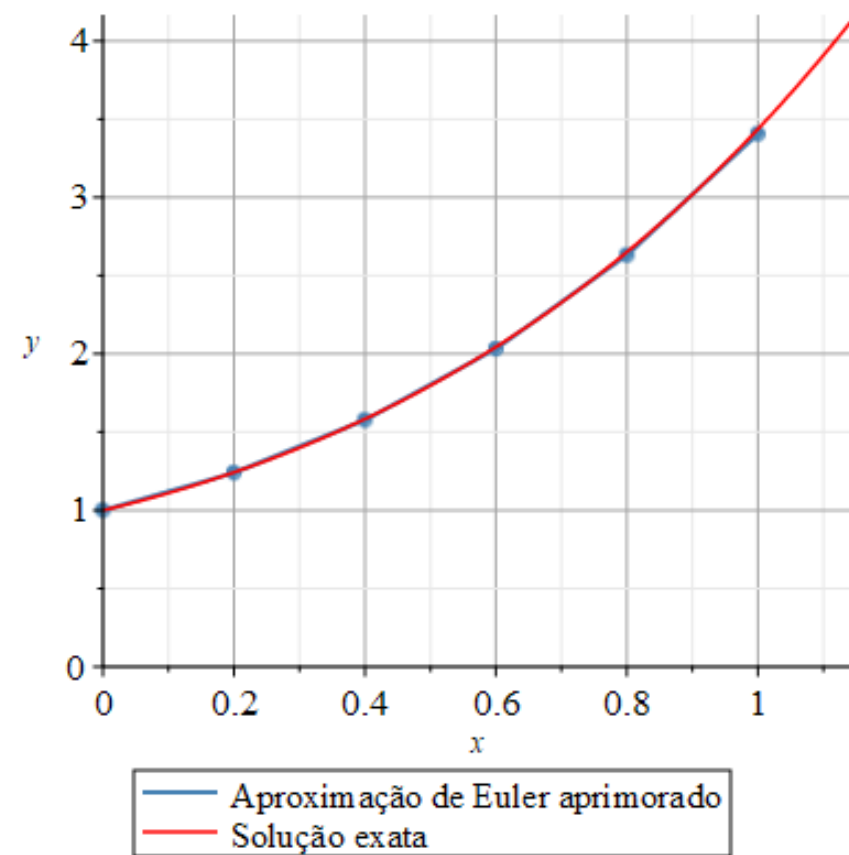
Os valores na coluna de y_n mostram as aproximações obtidas.

3. MÉTODO DE EULER APRIMORADO

Exemplo 2 – Aplicação de Euler Aprimorado

(b) A figura ao lado mostra a solução exata (em vermelho) e a solução aproximada obtida usando o método de Euler aprimorado.

Os valores aproximados agora tem concordância muito maior com os valores da solução exata, o que indica que o método de Euler aprimorado tem precisão muito melhor do que o método de Euler simples (veja o Exemplo 1).



4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Uma Família de Métodos

Os **métodos de Runge-Kutta** são uma classe de métodos numéricos explícitos de passo simples usados para resolver EDOs de primeira ordem de forma aproximada.

A lógica é a mesma dos métodos de Euler:

$$\text{novo valor} = \text{valor antigo} + \text{passo} \cdot \text{inclinação}$$

Na verdade, os métodos de Euler podem ser vistos como **casos particulares da família dos métodos de Runge-Kutta explícitos**.

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Um Método Muito Mais Preciso

O método de **Euler Simples** é um método de **Runge-Kutta de primeira ordem**, pois usa apenas **uma inclinação**.

O método de **Euler Aprimorado** é um método de **Runge-Kutta de segunda ordem**, pois usa **duas inclinações**.

O **RK4** é de **quarta ordem** porque usa **quatro inclinações**.

É o método mais conhecido, amplamente usado em física, engenharia, computação e ciências aplicadas.

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Método Clássico de 4ª Ordem de Runge-Kutta (RK4)

Este método é descrito pelas expressões a seguir:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h \\ y_{n+1} = y_n + h \cdot \left(\frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \right) \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Onde:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_n, y_n) & k_2 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) & k_4 &= f(x_n + h, y_n + k_3) \end{aligned}$$

3. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

Exemplo 3 – Aplicação de RK4

Aplique o método RK4 para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1$$

- (a) Use um passo $h = 0,2$ no intervalo $[0,1]$.
- (b) Compare seus resultados com aqueles obtidos pelo método de Euler aprimorado. Qual dos dois métodos forneceu maior precisão?

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Exemplo 3 – Aplicação de RK4

(a) Dados $f(x, y) = x + y$ e $h = 0,2$, encontramos k_1 , k_2 , k_3 e k_4 .

$$k_1 = f(x_n, y_n) = x_n + y_n$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) = 1,5 \cdot (x_n + y_n) + 0,1$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) = 1,75 \cdot (x_n + y_n) + 0,15$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3) = 2,75 \cdot (x_n + y_n) + 0,35$$

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Exemplo 3 – Aplicação de RK4

As fórmulas para a solução deste problema (com $h = 0,2$) são:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + 0,2 \\ y_{n+1} = y_n + 0,2 \cdot \left(\frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \right) \end{cases}, \quad n = 0,1,2,3, \dots$$

$$k_1 = x_n + y_n$$

$$k_2 = 1,5 \cdot (x_n + y_n) + 0,1$$

$$k_3 = 1,75 \cdot (x_n + y_n) + 0,15$$

$$k_4 = 2,75 \cdot (x_n + y_n) + 0,35$$

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Exemplo 3 – Aplicação de RK4

Usando as fórmulas dadas, montamos a tabela abaixo:

n	x_n	y_n	k_1	k_2	k_3	k_4
0	0	1	0,2	0,24	0,244	0,2888
1	0,2	1,2428	0,2886	0,3374	0,3423	0,3970
2	0,4	1,5836	0,3967	0,4564	0,4624	0,5292
3	0,6	2,0442	0,5288	0,6017	0,6090	0,6906
4	0,8	2,6510	0,6902	0,7792	0,7881	0,8878
5	1	3,4365	—	—	—	—

Vamos comparar os métodos RK4 e Euler aprimorado calculando o **erro relativo percentual** $E_{\%}$ de cada um em relação à solução exata.

4. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4ª ORDEM (RK4)

Exemplo 3 – Aplicação de RK4

Na tabela abaixo, o erro relativo em cada método está destacado em vermelho e os valores exatos, obtidos de $y = 2e^x - x - 1$, estão em verde:

x_n	y_e	$y_{ap(Euler)}$	$E\%(Euler)$	$y_{ap(RK4)}$	$E\%(RK4)$
0	1	1	0	1	0
0,2	1,2428	1,2400	0,23	1,2428	0,0004
0,4	1,5836	1,5768	0,43	1,5836	0,0009
0,6	2,0442	2,0317	0,61	2,0442	0,0012
0,8	2,6511	2,6307	0,77	2,6510	0,0015
1	3,4366	3,4054	0,91	3,4365	0,0018

Note que o método RK4 tem uma precisão muito superior à de Euler aprimorado.

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

RK4 e Equações de 2ª Ordem

O RK4 é um método destinado originalmente a EDOs de 1ª ordem.

Para aplicá-lo a uma EDO de 2ª ordem, é necessário reescrever a equação como um sistema equivalente de EDOs de 1ª ordem.

As vantagens são essencialmente as mesmas do caso de primeira ordem:

- boa precisão numérica, e
- implementação relativamente simples.

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

De uma EDO de 2ª Ordem para um Sistema de 1ª Ordem

Uma EDO de 2ª ordem

$$y'' = f(t, y, y'), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y'_0$$

pode ser reduzida a um sistema de duas EDOs de 1ª fazendo-se $u = y$ e $v = y'$.

A substituição leva ao sistema

$$\begin{cases} u' = v, & u(t_0) = y_0 \\ v' = f(t, u, v), & v(t_0) = y'_0 \end{cases}$$

Este sistema pode ser resolvido por métodos numéricos usando RK4.

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

Exemplo 4 – EDO de 2ª Ordem → Sistema de 1ª Ordem

Aplique uma transformação de variáveis para converter a EDO de 2ª ordem

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

em um sistema de duas EDOs de 1ª ordem. Considere que a EDO está sujeita às seguintes condições iniciais:

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

RK4 para um Sistema de 2 EDOs de 1ª Ordem

Considere uma EDO de 2ª ordem $ay'' + by' + cy = 0$ reduzida ao sistema

$$u' = f(t, u, v), \quad v' = g(t, u, v)$$

Para obter uma solução numérica, aplica-se simultaneamente o método RK4 às duas equações.

Em cada passo, calculamos **quatro estágios**, gerando **um par de coeficientes para cada equação**.

Por fim, os valores de u e v são atualizados.

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

Aplicando RK4 ao Sistema

Estágio 1:

$$k_1 = f(t_n, u_n, v_n)$$

$$l_1 = g(t_n, u_n, v_n)$$

Estágio 2:

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1, v_n + \frac{h}{2}l_1\right)$$

$$l_2 = g\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1, v_n + \frac{h}{2}l_1\right)$$

Estágio 3:

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_2, v_n + \frac{h}{2}l_2\right)$$

$$l_3 = g\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_2, v_n + \frac{h}{2}l_2\right)$$

Estágio 4:

$$k_4 = f(t_n + h, u_n + hk_3, v_n + hl_3)$$

$$l_4 = g(t_n + h, u_n + hk_3, v_n + hl_3)$$

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

RK4 para um Sistema de 2 EDOs de 1ª Ordem

A atualização dos valores de u e v é feita com as fórmulas de recorrência abaixo:

$$u_{n+1} = u_n + h \cdot \left(\frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} \right)$$

$$v_{n+1} = v_n + h \cdot \left(\frac{l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4}{6} \right)$$

Por fim, os valores de u e v são atualizados e o processo é repetido até percorrer todo o intervalo de interesse.

5. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EDOS

Exemplo 5 – Resolução Numérica

Aplique o método RK4 para resolver numericamente o sistema obtido no Exemplo 4, com passo $h = 0,2$ no intervalo $[0,1]$. A implementação será feita diretamente no Excel.

O Que Aprendemos?

Os métodos numéricos diferem na forma como estimam a solução de uma EDO.

Método	Característica Principal	Precisão
Euler	Usa apenas a inclinação inicial do intervalo	Menor
Euler Aprimorado	Usa uma estimativa da inclinação média	Intermediária
RK4	Usa várias estimativas de inclinação	Muito alta

Em geral:

- Passos menores produzem resultados mais precisos;
- Métodos de ordem mais alta reduzem significativamente o erro;
- O RK4 se estende naturalmente a sistemas de EDOs, mantendo a precisão, e é um dos métodos mais utilizados em aplicações científicas e de engenharia.

Atenção!

- Em intervalos longos de integração, o erro do método de Euler simples acumula progressivamente e a solução pode se afastar significativamente da resposta correta.
- Esse é exatamente o caso de sistemas amortecidos que oscilam ao longo de vários segundos, onde o comportamento oscilatório torna o método ainda mais suscetível a instabilidades.
- Nesses casos, o uso do RK4 é fortemente recomendado!